Quantum Mechanics Homework (Week 8)

Tang Yi

2025 年 11 月 9 日

题目 1. 考虑一维体系，证明：

(1)$\sigma_x\sigma_H \geq \dfrac{\hbar}{2m}\langle p\rangle$;

(2) 束缚定态下，满足不确定关系的下限。

题目 1 的解答. (1)

$$\begin{aligned}\sigma_x\sigma_H &\geq \frac{|i\langle[x,H]\rangle|}{2}\\ &= \frac{|i^2\hbar\dfrac{\mathrm{d}\langle x\rangle}{\mathrm{d}t}|}{2}\\ &= \frac{\hbar}{2m}\langle p\rangle\end{aligned}$$

(2) 由柯西-施瓦兹不等式，

$$(\Delta x)^2(\Delta p)^2 \geq \left|\frac{1}{2i}\langle[\hat{x},\hat{p}]\rangle\right|^2 = \frac{\hbar^2}{4}.$$

等号成立当且仅当存在复常数 α 使

$$(\hat{p}-\langle\hat{p}\rangle)\psi(x) = \alpha\,(\hat{x}-\langle\hat{x}\rangle)\psi(x).$$

在位置表象下，$\hat{p} = -i\hbar\,\dfrac{d}{dx}$，代入得

$$-i\hbar\,\frac{d\psi}{dx} = \langle\hat{p}\rangle\psi(x) + \alpha\,(x-\langle x\rangle)\psi(x).$$

整理得

$$\frac{d\psi}{dx} = \frac{i\langle\hat{p}\rangle}{\hbar}\psi(x) + \frac{i\alpha}{\hbar}(x-\langle x\rangle)\psi(x),$$

其通解为

$$\psi(x) = C\exp\left[\frac{i\langle\hat{p}\rangle x}{\hbar} + \frac{i\alpha}{2\hbar}(x-\langle x\rangle)^2\right].$$

令 $\alpha = a + ib$（$a, b \in \mathbb{R}$），则

$$|\psi(x)|^2 \propto \exp\left[-\frac{b}{\hbar}(x - \langle x\rangle)^2\right],$$

要使波函数平方可积，必须有 $b > 0$。

取上述关系的虚部，

$$\frac{\hbar}{2} = \mathrm{Im}(\alpha)\,(\Delta x)^2, \quad \Rightarrow \quad \mathrm{Im}\,\alpha = \frac{\hbar}{2(\Delta x)^2}.$$

又由 $(\Delta p)^2 = |\alpha|^2(\Delta x)^2$，若达到下限 $\Delta x\,\Delta p = \hbar/2$，则

$$|\alpha|^2(\Delta x)^4 = \frac{\hbar^2}{4} \;\Rightarrow\; \mathrm{Re}\,\alpha = 0.$$

因此

$$\boxed{\alpha = i\,\frac{\hbar}{2(\Delta x)^2}}.$$

代回得等号成立时的波函数为

$$\boxed{\psi(x) = C\,\exp\left[-\frac{(x - \langle x\rangle)^2}{4(\Delta x)^2} + \frac{i\langle\hat{p}\rangle x}{\hbar}\right],}$$

即为带相位的高斯波包，满足 $\Delta x\,\Delta p = \hbar/2$。

故束缚定态满足不确定关系下限的充分必要条件是波函数为高斯型，特别地，谐振子基态即为该形式。

题目 2. 设体系处于 $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ 和 $\hat{l}_z$ 的共同本征态 $|(l,m)\rangle$，求 $(\Delta_{l_x})^2$ 和 $(\Delta_{l_y})^2$。

（提示：先利用对易关系证明 $\langle(l,m)|\hat{l}_x^2(l,m)\rangle = \langle(l,m)|\hat{l}_y^2(l,m)\rangle$）

题目 2 的解答.

$$\begin{aligned}
\hat{\boldsymbol{l}}^2|l,m\rangle &= l(l+1)|l,m\rangle \\
\hat{l}_z^2|l,m\rangle &= m^2|l,m\rangle \\
\Rightarrow (\hat{l}_x^2 + \hat{l}_y^2)|l,m\rangle &= [l(l+1) - m^2]|l,m\rangle
\end{aligned}$$

同时，不难有

$$\begin{aligned}
\hat{l}_x^2 &= \frac{1}{4}(l_+ + l_-)^2 \\
&= \frac{1}{4}(l_+^2 + l_-^2 + l_+l_- + l_-l_+) \\
\hat{l}_y^2 &= -\frac{1}{4}(l_+ - l_-)^2 \\
&= -\frac{1}{4}(l_+^2 + l_-^2 - l_+l_- - l_-l_+)
\end{aligned}$$

同时，不难有 $\langle l,m|l_+^2|l,m\rangle = \langle l,m|l_-^2|l,m\rangle = 0$。

因此，可以证明

$$\langle l_x^2\rangle = \langle l_y^2\rangle = \frac{l(l+1)-m^2}{2}$$

同时，利用升降算符，不难有

$$\langle l_x\rangle = \langle l_y\rangle = 0$$

因此恢复量纲后，有，

$$(\Delta_{l_x})^2 = (\Delta_{l_y})^2 = \frac{l(l+1)-m^2}{2}\hbar^2$$

题目 3. (1) 证明：角动量算符沿任意方向 (θ,ϕ) 的分量 $\hat{l}_\alpha$ 与 $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ 对易。(2) 求 $\hat{l}_\alpha$ 在 $\hat{l}_z$ 的本征态下的期望值。

题目 3 的解答. (1)

$$\begin{aligned} l_\alpha &= \boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{n}_\alpha \\ &= \cos\alpha l_x + \cos\beta l_y + \cos\gamma l_z \\ &= \sin\theta\cos\phi l_x + \sin\theta\sin\phi l_y + \cos\theta l_z \end{aligned}$$

而 l_x, l_y, l_z 与 $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ 对易是显然的。因此，角动量算符沿任意方向的分量 $\hat{l}_\alpha$ 与 $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ 对易。

(2)

$$\begin{aligned} \langle l_\alpha\rangle &= \langle l,m|l_\alpha|l,m\rangle \\ &= m\hbar\cos\theta \end{aligned}$$

题目 4.

$$|a\rangle = c|1,1\rangle + \frac{1}{3}|1,-1\rangle - \frac{2}{3}|2,0\rangle$$

其中 $|l,m\rangle$ 为 $\hat{l}^2$ 和 $\hat{l}_z$ 的共同本征态。若 $|a\rangle$ 是归一化的，求：

(1) 系数 c (取实数)；

(2)$\hat{l}^2$ 和 $\hat{l}_z$ 的可能测值、相应的几率和期望值。

(3) 此状态下测量 $\hat{l}^2$ 得到 $2\hbar^2$，再测量 $\hat{l}_z$，可能的测值和相应的几率是多少？

(4) 此状态下，在 $x,y,z>0$ 的范围内找到该粒子的几率有多大？

题目 4 的解答. (1) 由归一化条件，有

$$c^2 + \frac{1}{9} + \frac{4}{9} = 1$$

解得，$c = \pm\frac{2}{3}$。

(2) 由于是共同本征态，因此有

$$l^2 = 2\hbar^2 \text{ or } 6\hbar^2$$

有量子力学公设，不难有

$$P(l^2 = 2\hbar^2) = \frac{5}{9}$$

$$P(l^2=6\hbar^2)=\frac{4}{9}$$
$$\langle l^2\rangle=\frac{34}{9}\hbar^2$$

同理，有

$$l_z=\hbar,-\hbar \text{ or } 0$$

有量子力学公设，不难有

$$P(l_z=\hbar)=\frac{4}{9}$$
$$P(l^2=-\hbar)=\frac{1}{9}$$
$$P(l^2=0)=\frac{4}{9}$$
$$\langle l_z\rangle=\frac{1}{3}\hbar$$

(3) 此时的态为

$$|\alpha_p\rangle=\frac{2}{\sqrt{5}}|1,1\rangle+\frac{1}{\sqrt{5}}|1,-1\rangle$$

则此时有

$$l_z=\hbar \text{ or } -\hbar$$

有量子力学公设，不难有

$$P(l_z=\hbar)=\frac{4}{5}$$
$$P(l^2=-\hbar)=\frac{1}{5}$$
$$\langle l_z\rangle=\frac{3}{5}\hbar$$

(4)

$$P=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\phi|\psi(\theta,\phi)|^2\sin\theta$$

其中，有 $\psi=\frac{2}{3}Y_1^1+\frac{1}{3}Y_1^{-1}-\frac{2}{3}Y_2^0$，代入利用 mma 积分得

$$P=\frac{72-\sqrt{30}}{576}$$

题目 5.

$$V(x,y,z)=\begin{cases}0, & 0<x,y,z<a\\ \infty, & \text{其它地方}\end{cases}$$

(1) 写出本征态及相应的能量；
(2) 按能量增加的顺序标记能级 $E_1,E_2,E_3,\ldots$，给出前六个能级的本征能量和能级简并度。

题目 5 的解答. (1) 粒子被限制在立方势阱内，边界处波函数为零。分离变量法可得本征波函数为

$$\psi_{n_x,n_y,n_z}(x,y,z)=\sqrt{\frac{8}{a^3}}\sin\Big(\frac{n_x\pi x}{a}\Big)\sin\Big(\frac{n_y\pi y}{a}\Big)\sin\Big(\frac{n_z\pi z}{a}\Big),\qquad n_x,n_y,n_z=1,2,\ldots$$

对应的能量为

$$E_{n_x,n_y,n_z}=\frac{\hbar^2\pi^2}{2ma^2}(n_x^2+n_y^2+n_z^2)\equiv E_0(n_x^2+n_y^2+n_z^2),\quad E_0=\frac{\hbar^2\pi^2}{2ma^2}.$$

(2)

能级	量子数组合(n_x, n_y, n_z)	$n_x^2+n_y^2+n_z^2$	E_i/E_0	简并度g_i
E_1	$(1,1,1)$	3	3	1
E_2	$(1,1,2),(1,2,1),(2,1,1)$	6	6	3
E_3	$(1,2,2),(2,1,2),(2,2,1)$	9	9	3
E_4	$(1,1,3),(1,3,1),(3,1,1)$	11	11	3
E_5	$(2,2,2)$	12	12	1
E_6	$(1,2,3)$ 及其排列共 6 个	14	14	6

因此，能量依次为

$$E_1 = 3E_0, \quad E_2 = 6E_0, \quad E_3 = 9E_0, \quad E_4 = 11E_0, \quad E_5 = 12E_0, \quad E_6 = 14E_0.$$